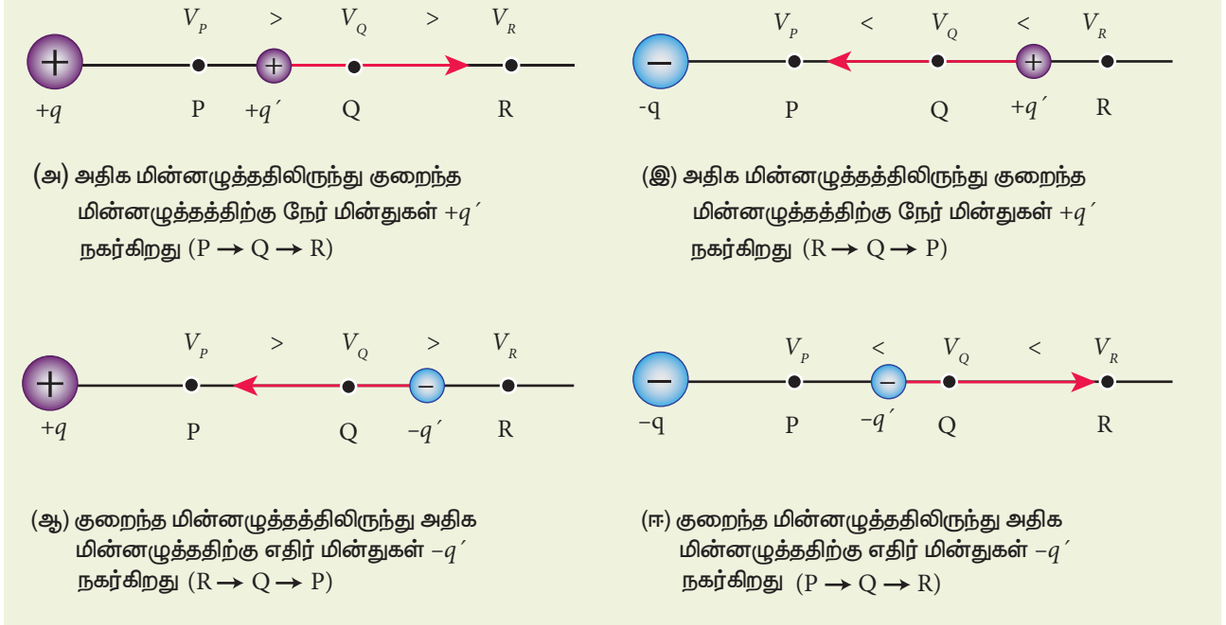


(அ) அதிக மின்னழுத்ததிலிருந்து குறைந்த மின்னழுத்தத்திற்கு நேர் மின்துகள் $+q'$ நகர்கிறது (P → Q → R)

(இ) அதிக மின்னழுத்தத்திலிருந்து குறைந்த மின்னழுத்தத்திற்கு நேர் மின்துகள் $+q'$ நகர்கிறது (R → Q → P)

(ஆ) குறைந்த மின்னழுத்தத்திலிருந்து அதிக மின்னழுத்ததிற்கு எதிர் மின்துகள் $-q'$ நகர்கிறது (R → Q → P)

(ஈ) குறைந்த மின்னழுத்ததிலிருந்து அதிக மின்னழுத்ததிற்கு எதிர் மின்துகள் $-q'$ நகர்கிறது (P → Q → R)

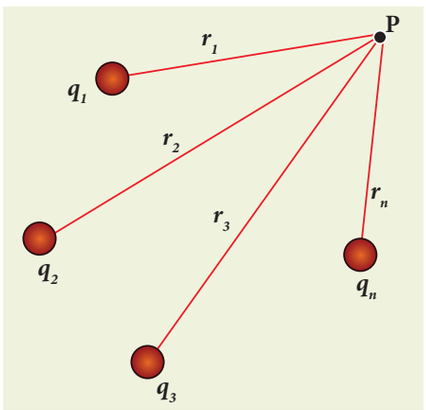
படம் 1.23 மின்னழுத்தத்தைப் பொருத்து மின்துகள்களின் நகர்வு

ஈர்ப்புப் புலத்தைப் பொருத்தவரை உயர் ஈர்ப்பு அழுத்தப் புள்ளியிலிருந்து தாழ்வு ஈர்ப்பு அழுத்தம் கொண்ட புள்ளிக்கு நிறையானது நகர்கிறது. அதேபோல், அதிக நிலை மின்னழுத்தம் கொண்ட புள்ளியிலிருந்து குறைந்த நிலை மின்னழுத்தம் கொண்ட புள்ளிக்கு ஒரு நேர் மின்துகள் நகர்கிறது. ஆனால், எதிர் மின்துகளோ குறைந்த நிலை மின்னழுத்தத்தில் இருந்து அதிக நிலை மின்னழுத்தத்திற்கு நகர்கின்றது. இந்த ஒப்பீடுகள் படம் 1.23 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

(iii) $q_1, q_2, q_3, \ldots q_n$ ஆகிய பல மின்துகள்கள் அடங்கிய அமைப்பினால் ஒரு புள்ளியில் (P) உருவாகும் மின்னழுத்தமானது தனித்தனி மின்துகள்களால் ஏற்படும் மின்னழுத்தங்களின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும்.

$$V_{tot} = \frac{kq_1}{r_1} + \frac{kq_2}{r_2} + \frac{kq_3}{r_3} + \ldots$$
$$\ldots + \frac{kq_n}{r_n} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i} \qquad (1.34)$$

இங்கு $r_1, r_2, r_3, \ldots r_n$ ஆகியவை புள்ளி P யிலிருந்து மின்துகள்கள் $q_1, q_2, q_3, \ldots q_n$ ஆகியவற்றின் தொலைவுகள் [படம் 1.24].



படம் 1.24 மின்துகள்களின் தொகுப்பினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தம்

எடுத்துக்காட்டு 1.12

(அ) பின்வரும் படத்தில், P மற்று Q புள்ளிகளில் காணப்படும் மின்னழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக.
(ஆ) அதிலுள்ள +9 μC மின்துகளுக்கு பதிலாக −9 μC வைக்கப்பட்டால், P மற்றும் Q புள்ளிகளில் நிலை மின்னழுத்தத்தைக் காண்க?

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 28 23-12-2022 17:26:46